العام الدراسي 2016
الدورة الثالثة
السؤال الأول (تم عقد الامتحان بتاريخ 2017/1/25)

1- كمية التحرك للنظام مكون من كرتين متماثلتين كتلة كل منهما m وتسيران باتجاهين متعاكسين وبنفس السرعة v هي:

أ) صفر ب) $2mv$ ج) mv د) mv^2

الجواب (أ) حيث

$$P_{\text{النظام}} = \sum P = P_1 + P_2 = mv - mv = 0$$

2- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

3- في أي عملية تصادم بين جسمين a, b حيث $m_a = 2m_b$ يكون

أ) دفع $(a \to b)$ = دفع $(b \to a)$ ب) أ) دفع $(a \to b)$ = 2× دفع $(b \to a)$

ج) أ) دفع $(a \to b)$ = - دفع $(b \to a)$ د) أ) دفع $(a \to b)$ = -2 × دفع $(b \to a)$

الجواب (ج) حيث $\Delta P_a = -\Delta P_b$

4- اصطدم جسم كتلته m وسرعته v تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم

أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{1}{8}mv^2$ د) mv^2

الجواب (ب) نطبق شرط قانون حفظ الزخم $\sum P_i = \sum P_f$

$$mv = 2mv_f \Longrightarrow v_f = \frac{1}{2}v$$

نحسب الطاقة الضائعة

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}(m+m)v_f^2 - \frac{1}{2}mv^2$$

نعوض عن $\left(v_f = \frac{1}{2}v\right)$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4}mv^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

إشارة السالب تدل على ان الطاقة مفقودة

5- تعد قنطرة ويتستون احدى التطبيقات على

أ) فرق الجهد بين نقطتين تساوي صفراً ب) مبدأ حفظ الطاقة

ج) قانون أمبير د) قانون جول

الجواب (أ)

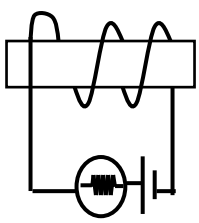
6- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

7- المعدل الزمني لكمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية تتناسب طردياً مع مربع شدة التيار المار عند ثبوت درجة الحرارة يمثل قانون:

أ) أمبير ب)بيو - سافار ج) جول د) أوم

الجواب (ج)

8- حتى تزداد شدة الإضاءة في المصباح المبين في الشكل نقوم بـ:



أ) تقريب المغناطيس ب) ابعاد المغناطيس

ج) فتح المفتاح د) تحريكها بسرعة ثابتة

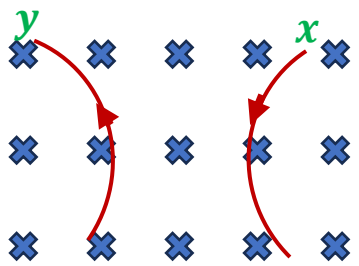
الجواب (د) لكي تزداد شدة اضاءة المصباح يجب أن يتولد تيار كهربائي حثي بنفس اتجاه التيار الأصلي، هذا التيار الحثي يولد مجالاً مغناطيسياً يكون قطبه الشمالي باتجاه محور السينات السالب، وبحسب قانون لنز يتولد مجال مغناطيسي في الملف يكون اتجاهه باتجاه السينات السالب عند تقريب القطب الشمالي من الملف أي عن تقريب المغناطيس.

9- احدى الكميات الأربع الأتية تمثل وحدة التدفق عدا واحدة:

أ) T/m^2 ب) Wb ج) $T.m^2$ د) $V.s$

الجواب (أ)

10- في الشكل المجاور والذي يمثل مسار دقيقتين مشحونتين x, y تتحركان في مستوى عمودي على مجال مغناطيسي نستنتج أن

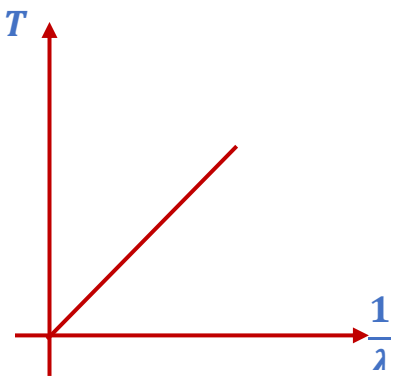


أ) x موجبة، y سالبة
ب) x سالبة، y موجبة
ج) x, y سالبتان
د) x, y موجبتان

الجواب (د) وذلك من خلال قاعدة اليد اليمنى للقوة المغناطيسية

11- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

12- الشكل المجاور يبين العلاقة بين مقلوب الطول الموجي ودرجة الحرارة لجسم اسود مثالي فإن ميل المنحنى يمثل



أ) ثابت بولتزمان
ب) معامل الانبعاثية
ج) شدة الإشعاع
د) ثابت فين

الجواب (د) ميل المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني

$$\frac{T}{\frac{1}{\lambda}} = T\lambda = 2.898 \times 10^{-3}$$

13- إذا كان الخطأ في تحديد موضع جسم متحرك يساوي طول موجته المصاحبة فإن أقل نسبة خطأ في تحديد السرعة يساوي

أ) $\frac{1}{\pi}$
ب) $\frac{1}{2\pi}$
ج) π
د) 2π

الجواب (ب) من العلاقة $\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$ ولكن $\Delta x = \lambda = \frac{h}{P}$ إذن

$$\Delta v \geq \frac{1}{2\pi}$$

14- إذا انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين في المدار السادس إلى المدار الثالث فإن الإشعاع الصادر ينتمي لسلسلة

أ) ليمان ب) بالمر ج) باشن د) بور

الجواب (ج)

15-القوة التي تبقي نواة ذرة الديتيريوم $^{2}_{1}H$ في حالة استقرار هي:

أ) كولوم ب) الجذب الكتلي ج) النووية د) المغناطيسية

الجواب (ج)

16-حجم النواة يتناسب مع

أ) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي ب) العدد الكتلي ج) عدد النيوترونات د) مربع العدد الكتلي

الجواب (ب)

17- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

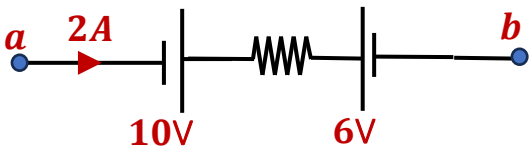
18- إن النسبة بين كثافة شدة التيار والسرعة الانسياقية في موصل تساوي:

أ) $n_e q_e$ ب) $\frac{n_e}{q_e}$ ج) $\frac{q_e}{n_e}$ د) $q_e A$

الجواب (أ) من العلاقة $I = n_e q_e v_d A$

$$J = \frac{I}{A} = n_e q_e v_d$$

19- في الشكل التالي يمثل جزءاً من دارة كهربائية فإن القدرة المستنفذة في الفرع a, b بوحدة الواط تساوي:



أ) 12 ب) 24 ج) 28 د) 36

الجواب (ج) $P_{out} = I^2 \sum R + I\varepsilon_{\text{عكس التيار}}$

$$= 2^2 \times 4 + 2 \times 6 = 28W$$

20- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018